El tiempo y el clima

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Diferenciar tiempo atmosférico y clima
- Describir la atmósfera y sus capas
- Explicar los elementos del clima y los factores que los modifican
- Elaborar e interpretar un climograma

Para pensar

Hoy llueve en Sevilla, pero todo el mundo dice que Sevilla tiene un clima seco y soleado. ¿Se equivocan?

Explicación

La atmósfera

La atmósfera es la capa de gases que rodea la Tierra. Está formada sobre todo por **nitrógeno** (78 %) y **oxígeno** (21 %), con pequeñas cantidades de otros gases, como el dióxido de carbono y el vapor de agua. Nos permite respirar, filtra los rayos ultravioleta del Sol y retiene el calor para que no se escape al espacio (el **efecto invernadero** natural).

Tiene varias capas. La más baja es la **troposfera**, de unos 12 km de altura: en ella vivimos y en ella se forman las nubes, la lluvia y el viento. Encima está la **estratosfera**, donde se encuentra la **capa de ozono**, que nos protege. Más arriba están la mesosfera, la termosfera y la exosfera, que se pierde en el espacio.



Tiempo y clima

El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar y un momento determinados: si hace frío o calor, si llueve, si hay viento. Cambia de un día a otro e incluso de una hora a otra. De estudiarlo y predecirlo se encarga la **meteorología**; en España, la Agencia Estatal de Meteorología (**AEMET**).

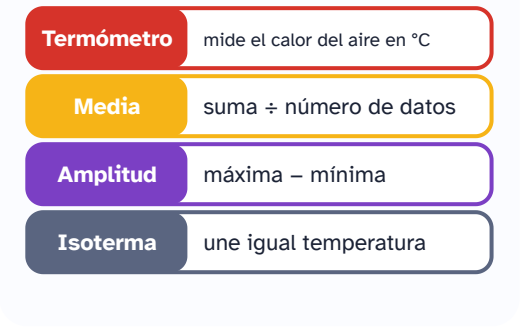
El clima es la sucesión habitual de tipos de tiempo en un lugar a lo largo del año, calculada a partir de los datos de muchos años (al menos 30). Decimos, por ejemplo, que el clima de Galicia es húmedo y suave. La ciencia que estudia los climas es la **climatología**.



La temperatura

La temperatura es el grado de calor del aire. Se mide con el **termómetro** en grados centígrados (°C). Con las medidas se calculan la **temperatura media** de un día, un mes o un año, y la **amplitud térmica**, que es la diferencia entre la temperatura más alta y la más baja.

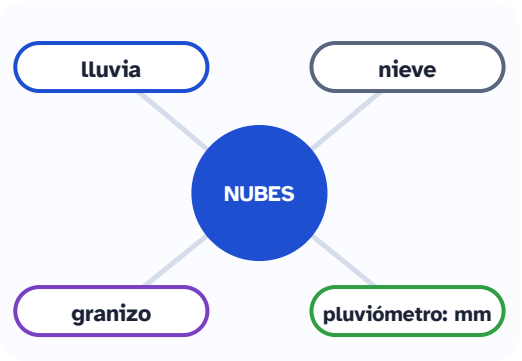
La temperatura depende sobre todo de cuánta energía solar llega a un lugar. Por eso es mayor cerca del ecuador y menor hacia los polos, más alta en verano que en invierno, y más alta de día que de noche. En los mapas, las líneas que unen lugares con la misma temperatura se llaman **isotermas**.



Las precipitaciones y la humedad

La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire; se mide con el **higrómetro**. Cuando el aire húmedo sube y se enfría, el vapor se condensa y forma nubes. Si las gotas crecen y pesan, caen: son las precipitaciones.

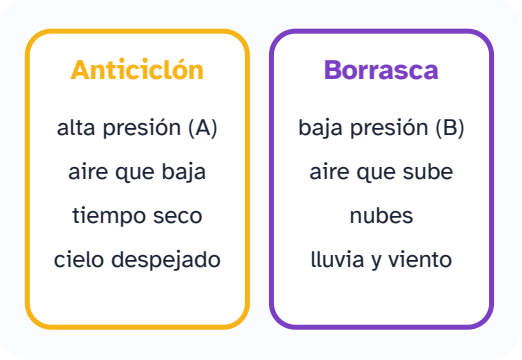
Las precipitaciones pueden ser de **lluvia**, **nieve** (si hace mucho frío) o **granizo** (bolas de hielo que se forman en nubes de tormenta). Se miden con el **pluviómetro**, en milímetros (mm): 1 mm equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado. Las líneas que unen lugares con igual precipitación se llaman **isoyetas**.



La presión y el viento

El aire pesa, y ese peso sobre la superficie se llama presión atmosférica. Se mide con el **barómetro** en milibares o hectopascales. Cuando la presión es alta hay un **anticiclón**, que suele traer tiempo seco y estable; cuando es baja hay una **borrasca** o depresión, que suele traer nubes y lluvia. En los mapas del tiempo, las líneas de igual presión se llaman **isobaras**.

El **viento** es aire en movimiento. Se produce porque el aire va de las zonas de alta presión a las de baja presión. Se mide su **velocidad** con el anemómetro y su **dirección** con la veleta. A los vientos se les nombra por el lugar del que vienen: el viento del norte, el levante (del este), el poniente (del oeste)...

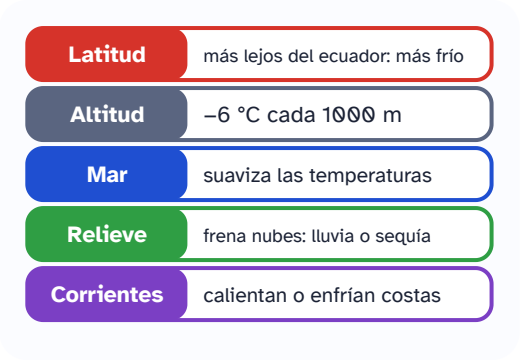


Los factores del clima

¿Por qué cada lugar tiene un clima distinto? Por los factores del clima. El más importante es la **latitud**: cuanto más lejos del ecuador, menos calor llega. La **altitud** también influye: la temperatura baja unos 6 °C por cada 1000 m que subimos; por eso hay nieve en las cumbres.

La **distancia al mar** modera las temperaturas: el agua se calienta y se enfría despacio, así que en la costa los inviernos son suaves y los veranos menos calurosos que en el interior. El **relieve** también cuenta: las montañas frenan las

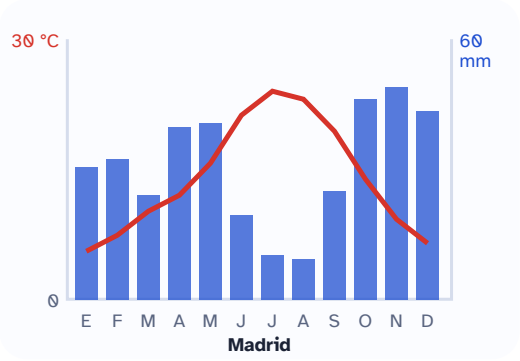
nubes, de modo que la ladera que recibe el viento húmedo es lluviosa y la del otro lado, seca. Por último, las **corrientes marinas** calientan o enfrían las costas.



El climograma

Un climograma es un gráfico que resume el clima de un lugar. En el eje horizontal se ponen los doce meses del año. Las **precipitaciones** de cada mes se representan con **barras azules**, y su escala va en el eje de la derecha (en mm). Las **temperaturas medias** se representan con una **línea roja**, con su escala a la izquierda (en °C).

Para interpretarlo hay que fijarse en: la temperatura media anual, el mes más cálido y el más frío, la amplitud térmica, el total de lluvia del año y en qué meses llueve más o menos. Si la línea roja queda por encima de las barras, ese mes es **seco**. En el climograma de Madrid se ve un verano caluroso y seco y un invierno fresco.

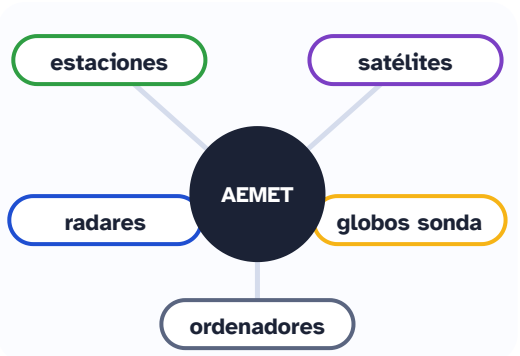


El mapa del tiempo

Los mapas del tiempo que vemos en televisión resumen la situación de la atmósfera. Las **isobaras** rodean los anticiclones (marcados con una **A**) y las borrascas (con una **B**); cuanto más juntas están, más fuerte sopla el viento. Los

frentes son las líneas donde chocan masas de aire frío y cálido, y suelen traer lluvia.

Además, se usan símbolos sencillos: sol, nubes, lluvia, nieve o tormenta. Para hacer las predicciones, los meteorólogos usan datos de miles de **estaciones meteorológicas**, globos sonda, radares y **satélites**, y los procesan con superordenadores. Aun así, la predicción solo es fiable para unos pocos días.



El tiempo y el clima

Tiempo / clima	Elementos	Factores	Climograma
hoy / 30 años	temperatura	latitud	12 meses
meteorología	precipitación	altitud	barras: lluvia
climatología	presión	distancia al mar	línea: temperatura
AEMET	viento	relieve	meses secos

Ejercicios

1. **¿De qué gases está formada principalmente la atmósfera?**

2. **¿En qué capa de la atmósfera se producen los fenómenos meteorológicos?**

3. **¿Qué diferencia hay entre tiempo y clima?**

4. **¿Con qué instrumentos se miden la temperatura, la lluvia y la presión?**

5. **¿Qué significa que han caído 15 mm de lluvia?**

6. **¿Qué tiempo suele traer una borrasca?**

7. **¿Por qué en la costa los inviernos son más suaves que en el interior?**

8. **Explica por qué una ladera de una montaña puede ser lluviosa y la otra seca.**

9. **En un climograma, ¿qué representan las barras y qué la línea?**

10. **¿Qué es un frente en un mapa del tiempo?**

Practica

1. **La capa de la atmósfera donde vivimos es la...**
   - **A)** estratosfera
   - **B)** troposfera
   - **C)** exosfera
2. **La capa de ozono está en la...**
   - **A)** troposfera
   - **B)** termosfera
   - **C)** estratosfera
3. **El clima se calcula con datos de al menos...**
   - **A)** 30 años
   - **B)** un año
   - **C)** una semana
4. **La lluvia se mide con el...**
   - **A)** barómetro
   - **B)** termómetro
   - **C)** pluviómetro
5. **Un anticiclón es una zona de...**
   - **A)** baja presión
   - **B)** alta presión
   - **C)** mucha lluvia
6. **El viento va de las altas a las...**
   - **A)** bajas presiones
   - **B)** altas presiones
   - **C)** montañas siempre
7. **Al subir 1000 m, la temperatura baja unos...**
   - **A)** 1 °C
   - **B)** 6 °C
   - **C)** 20 °C
8. **El mar hace que las temperaturas sean...**
   - **A)** más extremas

B) siempre altas

C) más suaves

9. **En un climograma, la línea roja indica...**

A) temperatura

B) precipitación

C) presión

10. **Las líneas de igual presión son...**

A) isotermas

B) isobaras

C) isoyetas

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la atmósfera y qué capas tiene; Qué diferencia hay entre tiempo y clima; Cuáles son los elementos y factores del clima; Cómo se lee un climograma.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Atmósfera

Capa de gases que rodea la Tierra (nitrógeno y oxígeno).

Tiempo atmosférico

Estado de la atmósfera en un lugar y un momento.

Clima

Tiempo habitual de un lugar calculado con 30 años de datos.

Amplitud térmica

Diferencia entre la temperatura máxima y la mínima.

Precipitación

Agua que cae de las nubes: lluvia, nieve o granizo (mm).

Anticiclón / borrasca

Alta presión, tiempo seco / baja presión, lluvia.

Altitud

Cada 1000 m la temperatura baja unos 6 °C.

Climograma

Gráfico con barras de lluvia y línea de temperaturas.

Soluciones

1. **B)** Unos 12 km.
2. **C)** Filtra los rayos ultravioleta.
3. **A)** Es la media habitual.
4. **C)** En milímetros.
5. **B)** Tiempo estable.
6. **A)** Por diferencia de presión.
7. **B)** Por eso nieva en las cumbres.
8. **C)** Se calienta y enfría despacio.
9. **A)** En °C.
10. **B)** Aparecen en el mapa del tiempo.

Soluciones de los ejercicios

1. De nitrógeno (78 %) y oxígeno (21 %).
2. En la troposfera.
3. El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento; el clima, lo habitual en un lugar durante al menos 30 años.
4. Termómetro, pluviómetro y barómetro.
5. Que han caído 15 litros de agua por metro cuadrado.
6. Nubes, lluvia y viento.
7. Porque el mar se enfría despacio y suaviza las temperaturas.
8. Las nubes chocan con la montaña y descargan en la ladera que recibe el viento; al otro lado llega aire seco.
9. Las barras, las precipitaciones (mm); la línea, las temperaturas medias (°C).
10. La zona donde chocan una masa de aire frío y otra cálida; suele traer lluvia.